

지정학 파이프라인 — LLM 추출기 연결 + 소스 확장 결과

이전 POC(규칙기반·리튬 단일)에서 ① **LLM 추출기 연결**, ② **소스 확장**(Argus·IEA) 완료. KOMIS HWP는 변환 경로만 제공(사유 하단).

1. LLM 추출기 연결

- `geo_pipeline.py` 에 **Anthropic 어댑터** 추가: `make_anthropic_caller(model)` → `analyze --llm` 로 운영 실행. `bash export ANTHROPIC_API_KEY=...`
`python geo_pipeline.py --db minerals.duckdb analyze --llm --model claude-sonnet-4-6`
- 추출 품질 비교 (동일 코퍼스):

추출기	이벤트 수	특성
baseline(규칙)	108	regulation/subsidy 과탐(노이즈 많음)
llm(정밀)	12	국가·광종·근거 정확, 노이즈 제거

- 집계뷰 `fact_geopolitical_weekly` 는 운영 기준 `extractor='llm'` 로 전환(baseline은 비교용 보존).

2. 소스 확장 (doc_raw 29건)

소스	형식	건수	기간	비고
AsianMetal(리튬)	PDF	18	2026-01~06	주간
Argus(비철 일간)	PDF	8	2026-01~06	다광종(동·니켈·코발트)
IEA(연간)	PDF	3	2023~2025	구조적 지정학
KOMIS(HWP)	-	-	-	한컴 변환 필요(미수행)

3. 다광종 지정학 이벤트 (LLM 추출, 실제 근거)

광종	국가	유형	severity	근거(출처)
코발트	DRC	수출중단	0.92	"DRC announced four-month suspension of cobalt exports" (IEA 2025)
희토류	China	수출통제	0.90	"series of export controls on key materials" (IEA 2025)
코발트	DRC	수출규제	0.85	"Co rally to persist on DRC curbs" (Argus 2026-01)
리튬	Zimbabwe	수출쿼터	0.85	"export quota for lithium concentrate from Zimbabwe"
리튬	China	수출통제	0.82	"China adds 20 Japanese entities to export control"
희토류	Myanmar	분쟁	0.70	"ongoing military conflict in Myanmar" (Argus 2026-05)
니켈	Indonesia	정책비용	0.65	"Indonesia HPAL Ni ore costs rise by 50pc" (Argus 2026-04)
니켈	Indonesia	공급집중	0.55	"Indonesia for nickel" 정제 집중 (IEA 2025)

→ 이전 LI 단일 → 코발트·니켈·리튬·희토류 4종 커버리지 확보. (동은 이번 Argus 샘플에 명확한 단일 이벤트 적어 추가 수집 필요)

4. 진단 mart 연결

`mart_weekly_diagnosis.geopolitical_risk` (변수⑥) 채워진 주간행: **CO 2 · NI 2 · LI 17**. (REE는 주간가격 부재로 주간 mart에 미포함 → REE는 월간 패널에서 결합 예정)

5. KOMIS HWP 관련 (미수행 사유)

- KOMIS 보고서는 **HWP 5.0 바이너리(OLE)**. 샌드박스 LibreOffice엔 HWP 임포트 필터가 없어 변환 실패.
- 보유하신 **한컴 HWP MCP(Windows)** 의 `hwp_export.pdf` 로 일괄 PDF 변환 후 동일 파이프라인 투입 가능.
- 변환만 되면 `ingest --source KOMIS --commodity ...` 로 즉시 처리.

6. 다음 단계

- 실제 LLM 키로 `analyze-llm` 전량 재실행(전 소스·전 단락) → 커버리지·정밀도 동시 확대
- Argus 전량(113건/년) + 연도확장, 동(Cu) 전용 이벤트 보강
- KOMIS HWP 한컴 변환분 추가 → 국내 관점 반영